iPAS 中級 AI 應用規劃師

4.1

AI 導入評估

AI Adoption Assessment

從業務痛點、技術條件，到可驗證的投入決策。

圖解精讀教材 / 第 1 版

本章的記憶主線

值得做嗎	做得到嗎	如何證明
痛點／KPI／效益	資料／技術／組織	成本／風險／POC

章節基本資訊

科目：L21 人工智慧技術應用與規劃
主要評鑑：L21201 AI 導入評估
銜接：L21202／L21203／L21301／L21302
預估閱讀：80～110 分鐘（估算，含解析、不含作答）

優先掌握：業務與技術成效差異、資料與組織準備、方案選擇、成本效益及POC。本冊依官方範圍、可確認歷屆題及核心先備排序，不代表官方配分。

完成後，你應該能夠

- 把「想用AI」轉為可衡量的問題與驗收標準。
- 依資料、團隊、整合與預算限制比較解決方案。
- 計算ROI、NPV與回收期，設計有決策價值的POC。

閱讀：需求與條件p.2～13 → 財務與優先順序p.14～20
風險與驗證p.21～29 → 三題p.30～31 → 複習／來源p.32～33
三題完整解析僅放最後p.34～36，可先作答再翻閱。

導入評估：用證據決定要不要投入

01 重點速覽 / 評估回答「值不值得、做不做得到」；規劃再回答如何執行。

- 業務痛點要能對應KPI、現況基準與可接受的失誤代價。
- 技術可行性包含資料、模型適配、系統整合、延遲與持續維運。
- 組織準備包含資料治理、責任分工、使用者參與及資源支持。
- 成本效益要算整段生命週期，並區分現金節省與釋放產能。
- POC用可控而具代表性的測試，降低關鍵假設的不確定性。

問題	應取得的證據	常見錯誤
需要AI嗎？	痛點、流程、規則／人工基準。	先買模型再找用途。
有能力落地嗎？	資料、權限、整合、團隊與預算。	只看模型排行榜。
值得投入嗎？	可實現效益、完整成本與風險。	把營收或省下分鐘直接當淨利。
何時往下推進？	POC結果、驗收與停止條件。	展示成功便直接全面部署。



容易混淆｜評估、規劃、風險管理會互相回饋

4.1先形成有條件的投入判斷；4.2深入排定方案、資源與時程；4.3深入風險治理。本冊保留評估必需的風險與POC，但不把三節全部混成一次性檢查。新證據出現時，原判斷也要更新。

來源 [1] 4-3～14；[2] p.3～12、39～41；[3] L21201。

需求釐清：先畫流程差距，再找介入點

02 核心知識 A / As-Is現況流程；To-Be目標流程；Stakeholders利害關係人。

定義與白話：需求不是「裝一套聊天機器人」，而是誰在什麼情境遇到什麼問題、造成多大損失，以及改善到什麼程度才有價值。

現況 As-Is

客服查多個系統、重複抄寫，平均每案處理12分鐘。

↓

差距與原因

真正瓶頸可能是資料找不到、權限不通或流程重工，未必是模型不夠大。

↓

目標 To-Be

先讓AI彙整有權限的資料與回覆草稿，客服確認後送出。

↓

驗收與責任

追蹤處理時間、答覆品質與客訴；由業務、IT及使用者共同驗收。

取得證據：跨部門訪談、流程觀察、日誌與數據分析。把問題發生頻率、對象、例外、目前成本及基準期間寫清楚，避免只聽主管一句「要提升效率」。

考試角度【推測題型】：需求不清時，先釐清痛點與成功標準，通常比直接升級模型合理；這是評估方法推論，非宣稱某一歷屆題的固定解法。

從業務目標到KPI：主指標與護欄一起訂

02 核心知識 B / Key Performance Indicator，關鍵績效指標。

業務目標 改善客服效率 → **主指標** 每案平均處理時間 → **AI任務** 檢索 + 回覆草稿 → **品質護欄** 錯答／客訴不惡化

層次	觀察什麼	例子
模型效能	能否辨識、排序或產生合用輸出？	F1、AUC、回答正確性。
系統效能	整體服務能否可靠運作？	端到端延遲、可用率、每案成本。
使用／流程	使用者是否採用，流程是否改善？	使用率、人工修改、重工與轉人工率。
業務成效	是否改善組織的真正目標？	處理時間、營收、留存、品質與滿意度。

$$\text{時間降低率} = (12 - 8.4) / 12 = 30\%$$

分母是原基準12分鐘；降低到8.4分鐘，不是「降低8.4分鐘」。還要看案件難度、取樣期間、使用率及品質護欄；客訴上升時，不能只憑速度變快便判成功。

【歷屆已考】115第一次 Q19公告A：只用離線AUC忽略線上CTR與營收，無法判定導入成效。單一業務數值短期變動，也不自動證明AI造成變化。

來源 [1] 4-4、4-13～14；[2] p.8～11；[5] Q19；數值為自編。

技術適配：有些問題，先用規則就能解決

02 核心知識 C / 先比較合理基準，再決定AI方法；學習類型與任務並非同一分類軸。

需求	可先評估的路線	關鍵條件
明確且穩定規則	規則引擎、查表、傳統自動化。	規則可描述、例外與維護成本可控。
有標籤的分類／預測	監督式學習；也可評估預訓練模型。	標籤可取得，且部署輸入包含可用訊號。
找群集／異常模式	非監督式或半監督方法。	沒有完整標籤仍可探索，但要能驗證業務價值。
多步行動、回饋與獎勵	強化式學習等決策方法。	互動環境與回饋適當；錯誤探索的代價可控。
產生文字／圖像草稿	生成式模型；可搭配檢索與人工覆核。	來源、事實查核、輸出限制與授權可管理。

白話：先問任務要「判斷、搜尋、生成還是行動」，再看可用資料與限制。深度學習、生成式、自我監督等分類可交叉；不要把所有方法當彼此互斥的固定清單。

必記｜AI不一定需要從零訓練，也不一定需要全標註資料

可用既有模型、規則、檢索或少量適配。原指引提到結構化與已標註資料，是部分監督式訓練情境的條件，不是所有AI導入的共同必要條件。

來源 [1] 4-4～5；[2] p.18～23、35、40；情境為自編。

資料準備：夠多、能用、可信是三個問題

02 核心知識 D / Data Quality資料品質；Data Readiness資料整備度。

面向	要查的證據	常見陷阱
數量與覆蓋	歷史長度、事件數、少數類與關鍵情境。	固定宣稱至少10萬筆，忽略任務差異。
品質與一致性	缺值、重複、錯誤、單位、格式與時間戳。	把缺值補0便視為所有問題已解決。
代表性與時效	族群、場域、設備、季節及未來輸入。	資料很多卻只來自單一理想環境。
標註與可驗證性	標註定義、共識、抽查與評估集。	使用預訓練模型便完全不需評估標註。
來源與可用權限	存取、用途、授權、保留期限與可追溯性。	技術上拿得到便等於可任意使用。

資料增強（Data Augmentation）可依任務做圖片變形、音訊擾動或數值處理；必須保留標籤意義。轉了方向後標籤會改變的影像，就不能盲目套同一標籤。

判斷法｜先看缺失原因，再選處理方式

履歷沒有年資，可能是未填、剛畢業或資料匯入失敗；補0代表的語意不同。資料治理與權限不通時，先補基礎條件；不是所有問題都能靠合成資料、清洗或大模型補救。

來源 [1] 4-4、4-7、4-10；[2] p.12～17、38。

不平衡與SMOTE：增加樣本，不等於新增真實證據

03 公式與技術補充 A / Synthetic Minority Over-sampling Technique，合成少數類過取樣。

延伸補充｜非原教材數值；保留附件SMOTE核心

類別不平衡時，只看整體準確率可能漏掉重要少數類。SMOTE從少數類近鄰之間插值產生合成樣本；它不同於單純隨機複製，也不是從外界取得新的真實案例。

$$x_{new} = x_a + \lambda (x_b - x_a)，0 \leqslant \lambda \leqslant 1$$

x_a為原樣本，x_b為選到的少數類近鄰，λ為線段上的取樣比例。例：$x_a=(2,4)$、$x_b=(6,8)$、$\lambda=0.25$；差值為(4,4)，新樣本=(2,4)+(1,1)=(3,5)。

應注意	為什麼
先切分，再在訓練折內處理	先全資料過取樣再切分，可能讓近似樣本跨到測試集，導致洩漏。
測試集保留目標情境分布	把測試集也人工平衡，會改變原部署問題與部分指標意義。
檢查近鄰、尺度與變數型態	原始SMOTE適用的數值插值，不保證符合分類欄位、序列或物理限制。

【歷屆已考】115第一次Q37公告A：題設前處理選項中，以SMOTE等過採樣改善不平衡；不代表在任何情境都最佳。

容易混淆｜SMOTE不保證改善泛化或避免過擬合

合成點可能擴大雜訊或類別重疊。可比較類別權重、門檻、取樣與補蒐真實資料，依少數類召回、精確率、錯誤代價及驗證結果選擇。

來源 [2] p.15～17；[5] Q37；[8][9]；公式數值為延伸自編。

組織準備：誰決策、誰用、誰負責維護？

02 核心知識 E / Organizational Readiness組織整備；治理與接受度都是條件。

面向	應確認的問題	可觀察的證據
數位成熟度	流程已數位化？資訊可串接？	ERP企業資源規劃、CRM顧客關係管理等系統及紀錄可用性。
資料治理	誰定義欄位與資料使用規則？	資料負責人、標準、版本、來源與存取紀錄。
跨部門協作	誰定需求、驗收與承擔業務影響？	業務、IT、資料、使用者與必要審查角色共同參與。
接受度與變革	職務、工作量及責任如何變動？	使用者訪談、培訓、試用回饋及申訴／轉人工路徑。
預算與資源	誰支持試辦及後續維運？	時間、人力、測試環境、年度預算及決策窗口。

白話：把模型交給沒有流程權限、沒有時間試用的人，就像買了機器卻沒安排操作員。專案負責人不必全懂每個模型，但必須能整合需求、資源與責任。

教材案例判斷｜95%正確率，但只有20%人員願意用

原附件用來說明技術與採用落差。先查工作流程、介面、信任、責任與培訓；也要核對95%的測試方法。不能只憑低使用率就武斷認定是員工抗拒或模型完全沒問題。

來源 [1] 4-7～8、4-11；[2] p.6～11、38、40。

系統可行性：模型只是整條流程的一段

02 核心知識 F / IT整合、資料流、可用性與維運都納入評估。

資料進入

來源系統 → 權限檢查 → API或ETL → 可用資料。

↓

特徵與模型

前處理、檢索或特徵計算 → 模型預測／生成。

↓

工作流程

輸出接回工單／設備／介面 → 必要人工覆核與外部動作。

↓

持續運作

記錄、監控、更新、回退、成本與人員支援。

API（Application Programming Interface，應用程式介面）串接服務；ETL（Extract, Transform, Load，擷取、轉換、載入）整理資料流。Data Silos是資料孤島：系統間難以共享或一致使用。

評估項目：伺服器／GPU或CPU、記憶體、網路頻寬、資料倉儲、尖峰請求、延遲、離線需求與監控。雲端可彈性擴充，地端可控資料位置，兩者仍各有成本、資安與維運條件。

【歷屆已考】115 Q20公告A，需配合即時特徵與延遲安排架構；Q24公告D，測接收輸入到產生預測的時間。模型單段快，不代表端到端都快。

來源 [1] 4-4、4-7～8；[2] p.18、38～41；[5] Q20、Q24。

導入技術層級：資料、應用、模型分開評估

02 核心知識 G / 方案可以組合；自建或採購，也不等於一定從零訓練。

層級／需求	可評估的方式	不能解決的全部問題
資料與治理	資料流、倉儲、權限、來源與版本。	資料接起來不代表內容正確或目標明確。
提示與流程	Prompt Engineering提示工程、介面與人工覆核。	改語氣或格式不等於新增可靠企業知識。
知識與工具	RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）、Agent工具整合。	檢索要有權限與品質；Agent需驗證與動作控制。
模型適配	遷移學習、微調、LoRA。	更新權重不保證即時知識正確或自動省推論費。
部署最佳化	蒸餾、量化、剪枝、執行環境調整。	資源下降仍要驗證品質、硬體支援與實際延遲。

內部規章常更新的問答，可先評估既有模型＋RAG；主要是格式或任務模式不穩，再比較提示與微調。RAG與微調可組合，不是互斥方案；每條路都要做任務測試。

考試角度｜先辨識真正瓶頸

缺資料先盤點；缺知識來源先評估檢索；模型過大先評估壓縮；規則明確先比較自動化。不要看到AI問題就一律選從零訓練、LoRA或更大的模型。

來源 [2] p.18～20、35、39～40；[10][11]。

遷移與LoRA：重用能力，再適配任務

02 核心知識 H / Transfer Learning遷移學習；Low-Rank Adaptation低秩適應。

預訓練能力
先有可用模型

→

任務資料
相關且經授權

→

適配與驗證
凍結／微調／LoRA

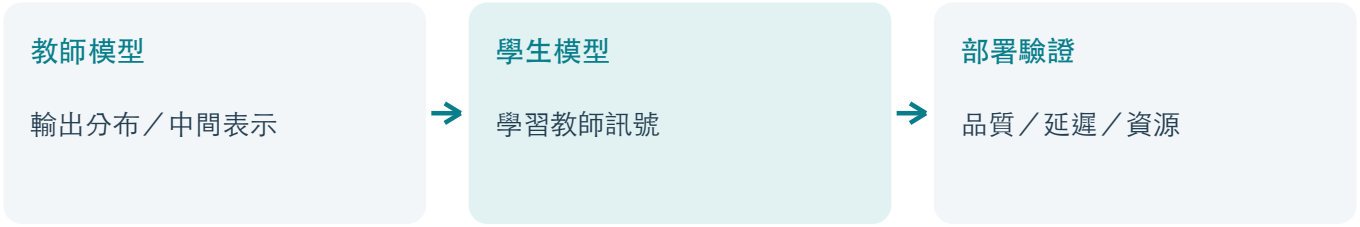
方式	做什麼	條件與限制
遷移學習	重用來源任務學到的表示或權重，適用於相關目標任務。	可降低從零建模需求；來源差異大可能負遷移。
全參數微調	依訓練目標更新全部模型參數。	通常更新與訓練資源較多；仍需避免過擬合。
LoRA	凍結基礎權重，學少量低秩更新矩陣。	降低可訓練參數及部分訓練資源；不自動縮小基礎模型。
只改提示	在輸入提供規則、格式與示例。	一般不更新模型權重；簡單需求可先試。

例：少量領域語音，可評估相關預訓練語音模型再驗證／微調；不是直接把通用模型上線。LoRA、全微調的訓練時間仍取決於模型、資料、硬體與設定，不能背固定倍率。

【歷屆已考】115 Q23公告B：在地端與資源限制下考慮遷移及量化／蒸餾；Q36公告A：有限標註資料可評估遷移。這些是題設選擇，不代表預訓練模型在所有小資料任務都最佳。

蒸餾與剪枝：模型大小與執行速度分開驗證

02 核心知識 I / Knowledge Distillation知識蒸餾；Model Pruning模型剪枝。



蒸餾讓學生學教師提供的訊號，可搭配真實標籤；不等於把教師的內部「思考方式」原封移植。教師可能有錯，學生也可能失去能力；要在目標環境量測。

剪枝分類軸	例子	判斷界線
粒度	非結構化：個別權重；結構化：通道／層；半結構化：固定稀疏模式。	參數變少不一定加速；需對應運算核心與硬體。
時機／流程	訓練中、訓練後、逐步剪枝 + 再訓練。	分類可重疊；訓練後也可能需要再訓練恢復品質。
動態策略	依輸入選擇使用部分結構或計算。	不是與結構化／非結構化互斥的單一分類軸。
目的	省儲存、記憶體、能耗或推論時間。	壓縮、蒸餾可搭配；不能保證無損或每個目標同時改善。

重要差異 I 量化不是剪枝，LoRA也不是模型壓縮的同義詞

Quantization量化改數值精度；剪枝移除部分權重或結構；蒸餾訓練學生；LoRA調整少量適配參數。它們可組合，效益仍需含前後處理的端到端測試。

來源 [2] p.27～35；[12][13]；流程示意為自編。

自建、採購或混合：用同一把尺比較方案

02 核心知識 J / 不只看授權價，也看整合、可控性及退出成本。

方案	可能優點	成本與限制
自建	可依流程客製，掌握部分資料與版本管理。	人力、整合、驗證與維運責任；自建應用仍可用外部模型。
採購／委外	重用供應商能力，可能較快試辦。	契約、資料處理、用量費、整合、供應商鎖定與遷移。
混合	自行管理資料與流程，採用外部模型或元件。	界面、分工、故障責任與版本相依需說清楚。

比較時固定這些條件

- 相同任務、資料權限、測試集、品質門檻與預期用量。
- 整體延遲、可用率、人工覆核、客服支援與更新策略。
- 資料是否保留／作訓練、輸出用途、模型與資料能否匯出。
- 一次性整合、持續用量、資安與合規審查、退出／搬遷成本。

必記｜採購能分配責任，不能把全部責任買走

服務承諾與契約可分配特定責任，但仍需企業定義需求、驗收、資料治理及業務風險承擔者。便宜的單次呼叫，若需要更多人工重工，整體成本未必低。

來源 [1] 4-4～8、4-9；[2] p.18～41；比較框架為延伸整理。

成本盤點：先看生命週期，再算財務指標

03 公式與財務 A / Total Cost of Ownership，總持有成本（TCO）。

階段	常見成本	容易漏掉
建置／初期	需求分析、資料清洗標註、訓練、整合、設備、顧問與教育。	內部人力工時、測試環境、流程改造。
持續營運	授權／API／雲端、設備、儲存、網路、監控、人工覆核。	失誤、重工、支援、資料更新與再訓練。
變更／退出	版本升級、遷移、資料匯出、停用與交接。	供應商鎖定、替代方案與雙軌運作。

本冊財務共同算例｜全部金額均為教學假設、單位萬元

項目	假設與界線
初期投入 C0	t=0 支出120；只計一次。
第1～3年效益 B	每年100，均為可實現的增量現金效益。
第1～3年營運支出 O	每年40；每年淨現金流CF=100−40=60。
比較條件	期間3年；先忽略稅、殘值及其他現金流。NPV另假設年折現率10%。

未折現TCO = 120 + 40×3 = 240萬元。要比較不同方案，先統一服務期間、用量與品質；不要一個只算建置，另一個卻算完三年維運。

來源 [1] 4-5～8；[2] p.4、12、38～41；TCO整理為延伸補充。

效益量化：省下時間，何時才會變成現金？

03 公式與財務 B / 先區分節省支出、增加收益、釋放產能與難量化價值。

效益類型	可觀察的量	評估時要問
直接支出減少	加班、委外、報廢或重工支出下降。	是否真的少付錢？是否有新增替代成本？
增加收益	轉換、留存或增量毛利。	扣掉相關增量成本；避免把營收全當淨現金流。
釋放產能	工作時間減少，可投入其他任務。	有沒有需求、排班或流程讓時間被有效使用？
質性／風險效益	體驗、知識可用性、可追溯與錯誤減少。	分開列證據，不任意編成確定金額或重複計算。

5,000案 × 4分鐘 × 60%採用 × 50%實現 = 6,000分鐘

教學假設：每月5000案，每案可省4分鐘；60%案件實際使用，且其中可省時間只有50%被實現。結果為每月100小時，而不是理想情況的333.3小時。

若以每小時300元估算，等值產能為每月3萬元；除非確認減少支出或創造可歸因的現金流，不能直接當現金節省。若同時把省下的人力時間與同一批外包費全額列入，可能重複計算。

ROI：先固定期間，釐清分子是毛效益還是淨效益

03 公式與財務 C / Return on Investment，投資報酬率。

簡單ROI = (期間總效益 B_total − 總成本 C_total) / C_total

本冊B_total為尚未扣除所列專案成本的現金效益；C_total包含初期及期間營運成本。這是未折現、特定期間的簡單ROI；若題目已給淨利，不可再把同一筆成本重扣。結果通常以百分比表達。

步驟	三年共同算例
1 總效益	B_total = 100×3 = 300萬元。
2 總成本	C_total = 120 + 40×3 = 240萬元。
3 淨效益	300 − 240 = 60萬元。
4 ROI	60 / 240 = 0.25 = 25%。

白話：這個三年假設中，每付出1元總成本，期間未折現淨效益為0.25元。不能直接寫成「年報酬率25%」，也不能不加說明就除以3當成嚴格年化報酬率。

必記 | ROI的期間與成本定義必須一致

相同效益，若分母只用初期120，會得到另一種口徑的50%；不先交代便比較會誤導。簡單ROI也忽略現金流時點，不足以單獨判斷長期投入。

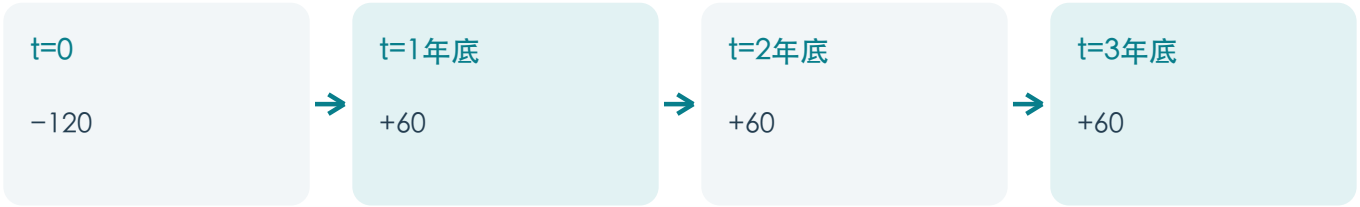
來源 [1] 4-6；本頁沿用p.14自編假設，並明確約定簡單ROI口徑。

NPV：把不同時間的淨現金流換回今天

03 公式與財務 D / Net Present Value，淨現值；期末現金流假設要寫清楚。

$$NPV = -C0 + \Sigma [t=1 \cdots n] \, CF_t / (1+r)^t$$

C0：期初投入；CF_t：第t期的增量淨現金流；r：每期折現率；n：期數。本例年折現率r=0.10，三筆CF均在各年年末取得，t=1、2、3。CF已扣每年營運支出，不再重扣。



現金流	折現計算（萬元）
第1年	60 / 1.1 = 54.5455。
第2年	60 / 1.1^2 = 49.5868。
第3年	60 / 1.1^3 = 45.0789。
淨現值	−120 + 54.5455 + 49.5868 + 45.0789 ≈ 29.21萬元。

NPV>0表示在所用折現率與現金流假設下，折現後仍有正的增量價值；不是保證實際獲利。年與月單位、名目／實質口徑須一致，估計不確定性仍需做情境分析。

回收期：何時收回投入，不是全部風險的答案

03 公式與財務 E / Payback Period回收期；本頁指未折現回收期。

每年正的淨流入相同時：回收期 = C0 / 年淨現金流

共同算例：120 / 60 = 2年。這個簡式適用每年相同且為正的淨流入；若各期不同，必須累積現金流找第一次回收的時點。若期限內仍未回收，應明寫未回收。

不等額例：初投100萬元	該年淨流入	累積淨流入
第1年	30	30
第2年	40	70
第3年	50	120

若另假設第3年內均勻流入：回收期=2+(100−70)/50=2.6年。若只在年末收到款項，則要到第3年末才收回，不能直接插值成2.6年。

容易混淆｜回收快，不保證風險低或總價值高

未折現回收期忽略時間價值，也忽略回收後的現金流。高風險專案也可能回收很快；應與NPV、情境分析、合規與營運限制一起判斷。折現回收期則另先折現再累積。

情境與敏感度：答案取決於哪些假設？

03 公式與財務 F / Sensitivity Analysis敏感度分析；Scenario Analysis情境分析。

延伸補充｜非原教材數值；本頁金額單位萬元

沿用初投120、每年營運40、三年年末流入、折現率10%。只改每年可實現現金效益B，則CF=B−40；其他條件先固定，觀察結果如何改變。

情境	每年B／CF	三年簡單ROI	NPV
較低效益	80／40	(240−240)/240=0%	約−20.53
基準	100／60	(300−240)/240=25%	約29.21
較高效益	120／80	(360−240)/240=50%	約78.95

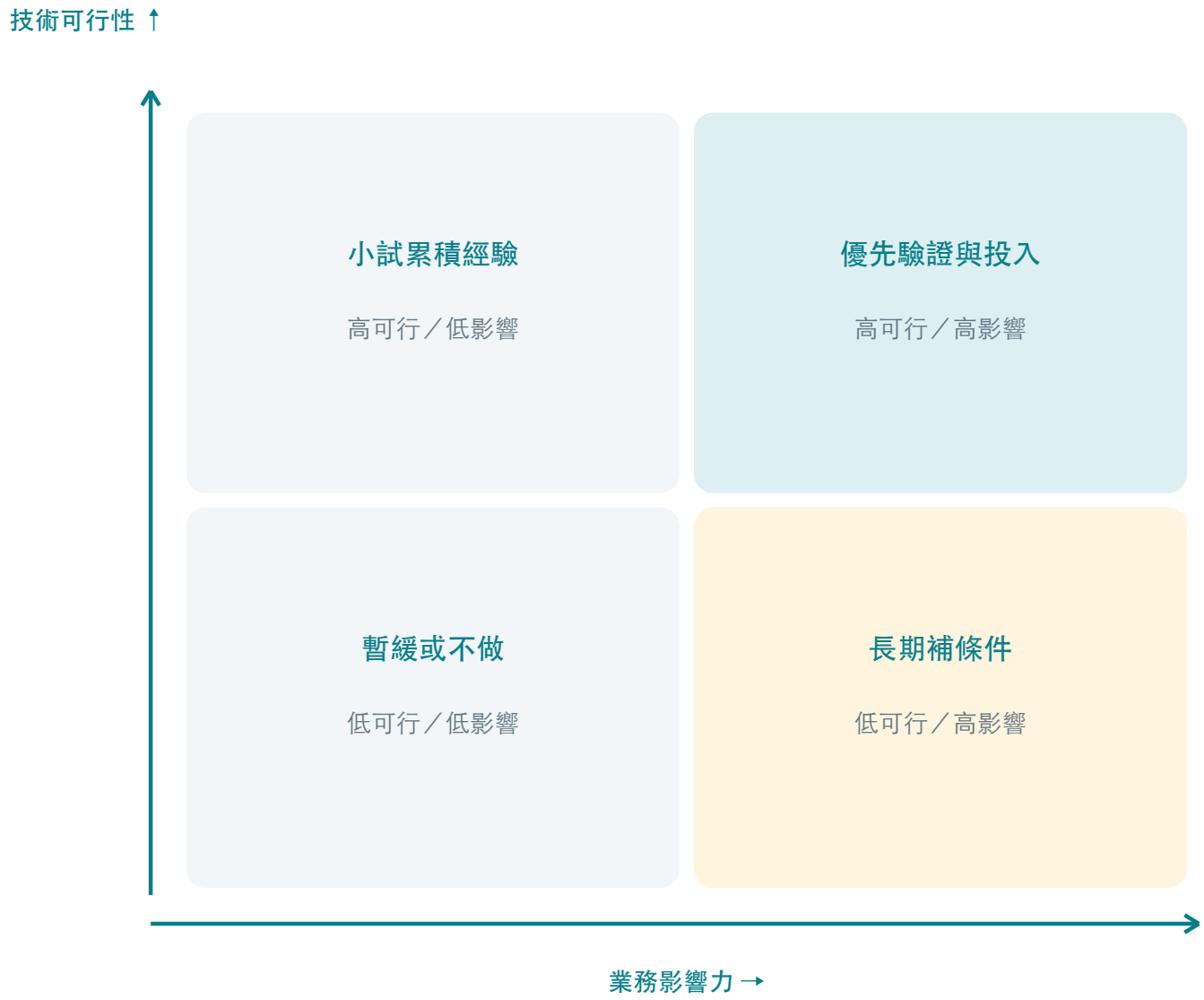
重要差異：未折現ROI剛好0%，NPV仍可能為負，因為回收的錢在未來。本例NPV損益兩平所需年淨流入約48.25，因此每年可實現效益B約需88.25，而非只要80。

做法：先挑最不確定且影響大的假設，例如採用率、每案收益、錯誤重工、用量與供應商費率。一次只改一項方便看敏感度；多項一起改則是明確定義的情境組合。

考試角度【推測題型】：若效益高度依賴未驗證採用率，先做代表性POC與使用者測試；不要只挑樂觀值算一次，就把正ROI當成推進的充分條件。

導入優先順序：影響力與可行性一起看

04 圖解比較 A / 此矩陣協助安排探索與資源，不替代必須通過的限制。



例：FAQ客服、內部摘要或全自動決策落在哪格，須依本企業資料與流程判斷；附件的情境分數只是例子，不是這些任務的永久等級。先做能驗證價值、可控且有延展性的項目。

必記｜高分不能抵銷硬限制

資料無法取得、用途不被允許或關鍵安全條件不過，不能用其他項高分直接抵銷。加權評分與通過門檻可自行定義，但須明示；附件檢查表沒有官方統一權重與保證及格線。

來源 [1] 4-6～8；[2] p.36～38；原概念重新繪製，未沿用圖片。

初步風險盤點：可能性×影響，先排處理順序

04 圖解比較 B / Risk Matrix風險矩陣；本頁等級為自編教學示例。

先找風險事件、成因、受影響者、責任人與應對方式。業務、資料、模型、組織及供應商都可能出問題。以下兩軸均以1低、2中、3高分級，不是實際機率或損失金額。

影響程度：1低／2中／3高 →

可能性	1	2	3
可能性 3	3	6	9
可能性 2	2	4	6
可能性 1	1	2	3

本例：1～2低、3～4中、6～9高；3×3量尺不會產生5、7、8。例：可能性2、影響3，分數6，列優先處理。分數是排序工具，不是60%機率、金錢損失或法定風險分類。

低可能但高衝擊的事件仍須單獨評估；乘積相同，不代表處理方式或可接受程度相同。

應對	例子與界線
降低／控制	權限控管、清理資料、人工覆核或POC，減少特定風險與不確定性。
分配／轉移	保險與契約可安排部分損失承擔；不代表全部責任消失。
接受／迴避	在授權與理由明確下監控接受，或縮範圍、延後、不做。

來源 [1] 4-9～12；[14]；量尺與區間為自訂，非官方風險等級。

隱私、可解釋與外包：先查條件，再談信任

02 核心知識 K / Explainable AI（XAI），可解釋人工智慧。

面向	評估要問什麼	必須釐清的界線
資料隱私與來源	資料哪裡來、用於什麼、誰能讀、存多久？	能存取不等於可使用；遮罩不保證無法重新識別。
跨境與第三方	處理地點、轉委託、保留、再訓練與刪除安排？	外包與雲端不自動合規，也不必然違規，須依適用條件審查。
內容與權利	資料、模型、生成輸出及商用用途的授權條件？	相似度或水印不等於完整權利驗證。
可解釋與審查	使用者需要什麼理由、證據與申訴管道？	特徵貢獻解釋不直接等於因果原因、正確性或公平性證明。
穩定性與變革	異常、漂移、錯答與員工疑慮如何處理？	監控、調參、培訓都不能保證所有情境永遠穩定。

生成內容可能錯答、捏造來源或含偏見；需來源與事實查核、分群測試及人工覆核，不能只看流暢度或平均分。

白話：主管看得懂模型解釋，不代表結果就可信。還要查輸入、結果、受影響族群、人工介入與責任，避免「有XAI」被當成整套治理完成。

官方提及臺灣個資、GDPR與智慧財產等評估面向。本冊保留審查問題，完整條文與法律適用留4.3；實際限制依地區、角色、資料與契約確認，不把教材概括句當成法律結論。

POC：用小範圍實驗，回答最重要的未知

02 核心知識 L / Proof of Concept，概念驗證；名稱依組織約定，重點是目的。

形式	主要回答	不能直接宣稱
展示 Demo	功能或介面是否能呈現？	只用挑選好的例子，便證明代表性與商業價值。
概念驗證 POC	關鍵技術與價值假設，在可控條件能否成立？	一次小測成功，就保證擴大部署成功。
試辦 Pilot	在有限真實流程中，整合、採用與運作是否可行？	少量流量正常，便不需要規模與失效測試。
正式運作	依驗收、維運與治理要求持續提供服務。	發布一次就結束，無需監控、維護與更新。

POC核心條件：範圍清楚、風險可控、具代表性；資料權限與測試環境可用；有業務與使用者支持。不是只挑最簡單的資料，也不是故意一次涵蓋所有部門。

重要差異｜POC降低不確定性，不等於風險轉移

用小規模驗證避免一次性大投入，可降低特定損失與未知。它不是保險，也不是將責任移給供應商；若未測資料、整合、使用者與成本，就不能由模型分數推論整體可行。

POC設計：先寫通過與停止條件，再跑測試

05 應用流程 A / 下面門檻全部自編，用來示範可驗收，不是考試或產業標準。

假設與範圍

在指定產品客服工單中，以RAG草稿減少查找時間；不自動執行退款。

↓

資料與公平基準

含常見、困難、過期與查無資料案例；先固定切分，保留盲測集。

↓

事前成功條件

例：處理時間降低至少20%；品質不得比既有流程差；成本與延遲需達標。

↓

失敗與停止條件

例：越權資訊外洩立即停止；關鍵錯答過限先修正，不用平均分掩蓋。

設計項	應寫清楚
責任與紀錄	誰提供資料、誰驗收、誰處理失敗；資料／提示／模型／設定／評估版本。
使用者與回饋	真實使用者參與，收集時間、修改、使用障礙與質性建議。
投入邊界	預算、人力、期限與擴大條件；限制不成立時重估或結束。

必記：門檻要對應錯誤代價與用途，不套用固定90%／95%。測試集若被反覆拿來調參，就不再是獨立驗證；需要另外保留評估資料。

效能驗證：離線、系統與線上各回答不同問題

05 應用流程 B / 先對齊目的，再選測試；離線好分數不自動證明線上改善。

方式	能觀察什麼	限制
離線測試	固定代表性資料，比較F1、錯答、召回或排序。	可能與真實行為不同；須防對象、時間與近似樣本洩漏。
系統／負載測試	端到端延遲、尖峰容量、錯誤與資源。	速度通過不等於業務效果或安全都通過。
影子模式	新模型不影響使用者決策，先比較輸出與負載。	若使用者沒看到新結果，難直接量到新結果造成的行為改變。
有限流量／線上對照	實際使用、轉換、成本與護欄。	金絲雀不等於天然隨機實驗；因果比較需適當分派與統計設計。

CTR（Click-through Rate，點擊率）是點擊／曝光；CVR（Conversion Rate，轉換率）須明確分母，如購買／點擊或購買／訪客。AUC是ROC曲線下面積，反映排序區分能力，不直接等於營收改善。

⚠ **歷屆已考 | 115 Q43公告C；114 Q43公告B**

115題設在小流量觀察真實業務指標，選金絲雀；1～5%是原題例，不是固定規定。114題設比較標註資料效率，選逐步減少標註比例比較F1；不能推成生成式永遠較省資料。

使用者回饋：把「不想用」變成可查的原因

05 應用流程 C / 量化指標 + 訪談、問卷、使用日誌，合看組織接受度。

看到的現象	可能原因	下一步要取的證據
使用率低	介面難用、額外步驟、權限或責任不清。	訪談、工作觀察、操作與失敗日誌。
用了但大量重寫	資訊找錯、範圍不符、格式或品質不穩。	人工修改比例、錯誤類別及案例查核。
速度快但客訴增	答案或流程品質下降、轉人工不順。	客訴率分母、嚴重度與案件難度；不是只看總數。
平均分好、部分群組差	場景、語言或資料分布不均。	分群測試、少數情境及受影響使用者回饋。

量化例：使用率要先定義「人員使用比例」或「適用案件中使用比例」，兩者不可混用。客訴總數多，可能因案件量多；先比較客訴率與嚴重度，再判斷原因。

必記 | 參與不是替模型背書，培訓也不是唯一解方

使用者可能指出真正的工作限制。把合理疑慮一律當抗拒，會錯過需求、責任與流程問題；修正資料、介面及工作設計後，再驗證是否有幫助。

來源 [1] 4-11、4-13～14；[2] p.3～11、40；例子為自編。

評估輸出：一份能支持決策的有條件結論

05 應用流程 D / Go／Revise／Defer／No-go：推進、修正、延後或不做。

1 需求與成功標準

列痛點、As-Is基準、主KPI及品質／安全護欄。

↓

2 可行性與方案

列資料權限、IT整合、模型／工具比較、組織責任與缺口。

↓

3 價值與風險

列TCO、效益實現條件、ROI／NPV／回收期、重大風險與假設。

↓

4 驗證與下一步

列POC量化／質性結果、未驗證範圍、補強項目、負責人與決策期限。

自編案例：客服POC顯示時間改善，但權限隔離尚未驗證、使用者常重寫。合理結論可為「先修正權限與輸出品質，重測達標後再有限試辦」，而不是只因模型95%就Go，或只因有問題便永久取消。

⚠ **判斷法｜缺口要能改變下一步行動**

可補強且價值明確：修正後重測；條件短期無法取得：延後；價值不足或關鍵限制不允許：縮範圍或不做。高NPV不會自動抵銷資料、法規、安全與責任上的必要條件。

常見陷阱與原教材校正：別把條件背成保證

06 完整性檢查 / 依原理重新表述，不把教材簡化句當成普遍規則。

易誤記說法	本冊採用的判斷
AI一定要結構化 + 全標註資料	資料條件依任務與方法；既有模型仍需評估證據。
回收短代表整體風險低	僅說明回收較快；未涵蓋其他風險與回收後價值。
NPV每期直接放營收	應放增量淨現金流，含相應支出，避免成本重扣。
SMOTE避免過擬合、保證物理合理	插值合成不保證泛化；須防雜訊、尺度與洩漏。
LoRA／剪枝一定加速推論	LoRA減可訓練參數；剪枝速度依結構與硬體而定。
蒸餾把教師完整思考移給學生	學生學輸出或表示等訓練訊號，不保證能力等同。
POC成功就能全面上線	仍需整合、代表性、採用、成本、規模與失效驗證。

已覆蓋：官方4.1的業務／技術／成本效益、組織成熟度與資源、隱私／技術／文化風險、POC條件與量化質性評估；附件的三構面、資料品質、增強與SMOTE、選型、矩陣及檢查表均有對應。

待後章深入：4.2詳細導入時程／執行安排、4.3完整風險與法規、部署操作與進階建模。本冊相關內容是評估所需銜接，未宣稱已整理附件96頁全書。

補充邊界：自建採購比較、TCO名稱、部分財務細節、Demo／Pilot與實驗限制屬教學延伸；非官方逐項出題承諾。

比對 [1] 4-3～14；[2] p.3～41；[6]～[14]。

考試重點：先看任務條件，再選評估證據

07 考點整理 / 紅色優先、橙色理解；學習優先順序不代表官方權重。

知識點	優先程度	考查方式與依據
模型效能與業務成效	優先掌握	【歷屆已考】115 Q19=A：不能只用離線AUC判成功。
限制與方案適配	優先掌握	【歷屆已考】115 Q20=A、Q23=B、Q36=A：資料、即時性、硬體與預算。
公平比較與驗證	優先掌握	【歷屆已考】114 Q43=B；115 Q43=C：配合資料效率或線上成效目的。
財務三指標	優先掌握	【官方評鑑】L21201成本效益；【教材重點】4-6。兩卷未見直接計算題證據。
POC條件與決策	優先掌握	【教材重點】4-12～14；評估核心流程的明確必要性。
組織／資料成熟度	重要理解	【教材重點】4-7～8與附件三構面；情境判斷。
風險初辨／XAI	重要理解	【教材重點】4-9～12；風險矩陣、緩解與責任。
SMOTE／選型補充	重要理解	【歷屆已考】115 Q37=A；【教材重點】附件p.15～35；仍需判斷適用限制。



考前必記｜五個判斷

① 技術可行不等於有業務價值。② 資料可用與組織採用都要驗證。③ 財務先定義期間、成本與淨現金流。④ POC要代表性與事前標準。⑤ 推進可以有條件，不以單一高分取代決策。

來源 [3] L21201；[4] 114第二次；[5] 115第一次；教師分類。

練習1／2：成功標準與POC證據

08 自編中級單選 / 非官方原題 / 三題解析放最後p.34～36。

01 基礎概念

企業AI客服在測試集回答正確率95%，但只有20%客服人員願意使用，維運支出也超出預期。下列評估判斷何者最合理？

A 正確率已達95%，因此可以判定導入成功。

B 使用率低只可能是員工抗拒，增加培訓便能解決。

C 再提高模型參數量，就能同時解決使用與成本問題。

D 應合看業務KPI、整體成本與使用流程，並查採用障礙及品質。

我的選擇：_____

02 比較與應用

供應商以挑選過的50筆FAQ展示系統，結果全對。企業想用POC決定是否進入有限試辦，下列下一步何者最合理？

A 將這50題換個順序重測，仍全對就全面部署。

B 先訂門檻，以代表性盲測資料驗證品質、整合、成本及使用者回饋。

C 只要估計ROI為正，便不必查資料權限與錯答風險。

D POC已把全部風險轉給供應商，因此只要簽約即可。

我的選擇：_____

練習3：淨現金流與NPV計算

08 自編中級單選計算題 / 全部金額為教學假設，單位萬元。

某AI專案在t=0投入100萬元，僅執行2年。每年年底取得現金效益80萬元，並於同時支付營運支出20萬元；年折現率10%。忽略稅、殘值及其他現金流。此專案NPV最接近多少萬元？

時點	現金效益	支出
t=0	0	初期投入100
第1年年底	80	營運20
第2年年底	80	營運20

A 20.00萬元。

B 104.13萬元。

C 4.13萬元。

D 38.84萬元。

我的選擇：_____

請列出：每年淨現金流、各年折現值與初期投入。

考前3分鐘：價值、條件、成本、驗證

09 章節最後總整理 / 八個重點，回想一份能支持決策的評估。

01 痛點與基準

先訪談與看流程；As-Is到To-Be，寫清KPI、分母、期間與護欄。

02 技術適配

先比較規則、既有方案與AI；不要預設所有任務要從零訓練。

03 資料與組織

品質、代表性、來源、權限、資料流、責任、採用與維運資源缺一要查。

04 方案選型

RAG重來源；微調改權重；蒸餾教學生；剪枝與量化效益須實測。

05 財務口徑

ROI看期間淨效益／總成本；NPV折現淨現金流；回收期看累積。

06 風險與限制

高分與正NPV不能抵銷必要限制；POC不是保險或全面風險轉移。

07 POC設計

可控且具代表性；事前標準、盲測、使用者回饋與停止條件。

08 決策與追蹤

推進／修正／延後／不做，列缺口與負責人；新證據出現再更新。

記憶順序：要改善什麼 → 條件夠不夠 → 代價值不值 → 如何小範圍驗證。

來源索引與分析邊界

10 來源可追溯 / 藍綠色條目可點開；圖解、門檻與算例均重新編製。

[1] 官方科目一學習指引：4-3～4-14（PDF p.97～108）。

[2] 附件002_AI導入評估：PDF p.3～41，含p.36矩陣與p.38檢查表。

[3] 官方評鑑內容範圍參考115.06：L21201及相關銜接項目。

[4] 114第二次科目一公告試題：Q43模型資料效率比較。

[5] 115第一次科目一：Q2、14、19、20、23、24、36、37、43等銜接。

[6] OpenStax | Principles of Finance 2e，16.2 NPV Method。

[7] OpenStax | Principles of Finance 2e，16.1 Payback Period Method。

[8] Chawla等 | SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique。

[9] imbalanced-learn官方文件 | Common pitfalls：重取樣與資料洩漏。

[10] Lewis等 | Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks。

[11] Hu等 | LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models。

[12] Hinton等 | Distilling the Knowledge in a Neural Network。

[13] Han等 | Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Networks。

[14] NIST | AI Risk Management Framework：風險管理與可信AI。

證據區分：【官方評鑑】能力範圍；【歷屆已考】兩份原卷的題號與公告答案；【教材重點】原指引／附件；【推測題型】教師推論。兩卷各50題，本冊只建相關題索引，未以少數題估未來出題率。

延伸補充｜非原教材內容：本冊數值、財務口徑精確化、情境敏感度、TCO／採購、驗證設計與決策卡用於理解。財務基本指標在原範圍內；進階推導及完整部署／法規不是本冊優先背誦項。

未將附件案例當真實成效保證，未使用即時供應商價格；全部財務金額與門檻均為自編假設。附件001為前章技術背景，本冊無新增完整章節分析；附件002的部署與風險後段留後章。

圖解皆為原創教學示意；原檔未讀取或未處理範圍不推測。來源[1]印刷頁碼與PDF頁碼已分別列出。

附錄解析1：成功必須連到業務與使用情境

11 答案與逐項解析 / 第1題 / 題目見p.30。

正確答案 D

95%只是一項測試指標；還要確認資料代表性與錯誤代價。使用低、維運超支也會影響價值，因此應查工作流程、使用障礙、總成本與業務KPI，而非用單一模型分數判成功。

選項	判斷與理由
A 錯誤	把技術指標當成整體導入成效，忽略採用、成本與業務影響。
B 錯誤	使用率低有多種原因；培訓不會自動解決權限、介面或責任問題。
C 錯誤	模型變大不保證採用改善，還可能增加延遲與維運成本。
D 正確	結合業務、成本與使用流程查證，才能支持有條件的評估決策。



解題口訣｜技術能用、有人願用、值得持續用

三件事要分別有證據。若指標漂亮但結果不符預期，先找評估與流程缺口，再決定改模型、補資料、調介面或縮範圍。回到p.3～4、p.8、p.26。

附錄解析2：POC要回答未知，不只重播展示

11 答案與逐項解析 / 第2題 / 題目見p.30。

正確答案 B

挑選過的50題全對，證明的是這批例子的表現。要判斷能否進入試辦，應先定成功／停止條件，用代表性且未參與調整的資料測試，並納入整合、成本與使用者回饋。

選項	判斷與理由
A 錯誤	同一批資料換順序沒有增加代表性或獨立證據，更不能據此全面部署。
B 正確	明確標準配合代表性盲測，涵蓋技術與實務條件，才能支持下一步。
C 錯誤	ROI只是價值評估之一，不會抵銷必要資料權限與重大錯誤風險。
D 錯誤	POC是驗證與降低不確定性的方式，不會把全部風險轉給供應商。

容易混淆｜範圍小可以，樣本偏不可以忽略

POC應可控又能代表未來要推廣的邏輯；常見、困難、無答案與錯誤情境都要按任務安排。若通過，只支持已測範圍及有條件的下一步。回到p.23～25、p.27。

附錄解析3：先算淨流入，再扣初期投入

11 答案與逐項解析 / 第3題 / 題目見p.31。

正確答案 C

步驟	計算（萬元）
每年淨流入	CF=80−20=60。
第1年折現	60/1.1≈54.5455。
第2年折現	$60/1.1^2$≈49.5868。
扣初期投入	NPV=−100+54.5455+49.5868≈4.13。

$$NPV = -100 + 60/1.1 + 60/1.21 \approx 4.13萬元$$

選項	判斷與理由
A 錯誤	20.00是−100+60+60，沒有折現。
B 錯誤	104.13是兩年淨流入的現值總和，漏扣期初投入100。
C 正確	每年先扣營運支出，依年末時點折現，再扣初期投入。
D 錯誤	38.84是−100+80/1.1+80/1.21，漏扣每年營運支出20。

保留足夠中間小數，最後才四捨五入。NPV為正僅在題設現金流與折現率下有正值，不代表未來必然獲利或可以省略其他評估。回到p.14～19。

學習重點：NPV與期末增量淨現金流；數值自編，來源[1]4-6、[6]。